

Санкт-Петербургский государственный университет

Кафедра теоретической кибернетики

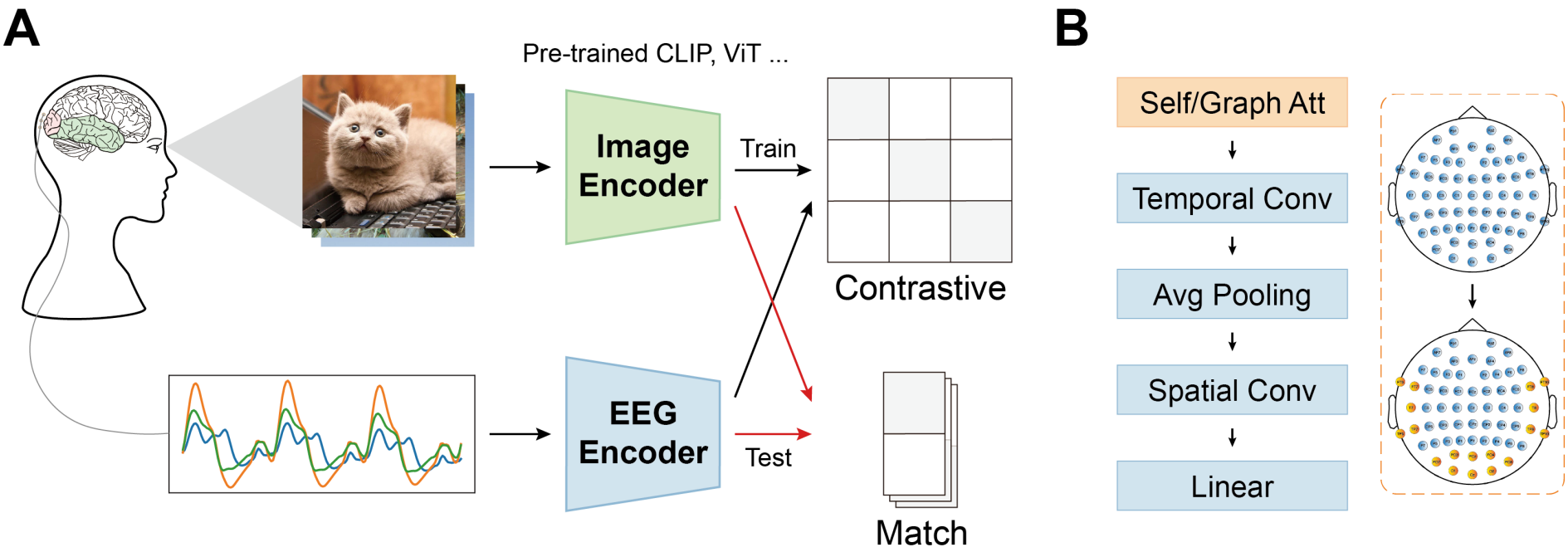
# Адаптация компактного визуального энкодера и восстановление координат по размеченным парам для межсубъектного поиска изображений по ЭЭГ

Хаматьянов М.Р., группа 24.Б44-мм

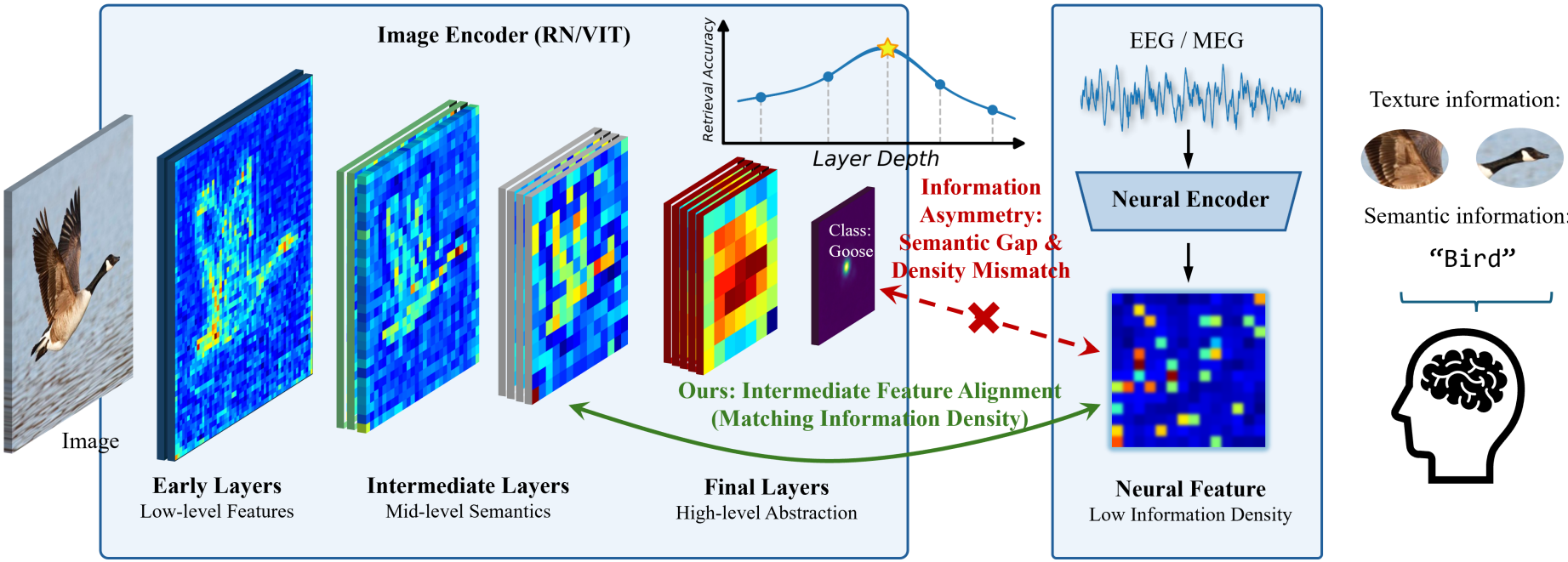
**Научный руководитель:** д.т.н., профессор Фрадков А.Л., кафедра теоретической кибернетики

Санкт-Петербург
2026

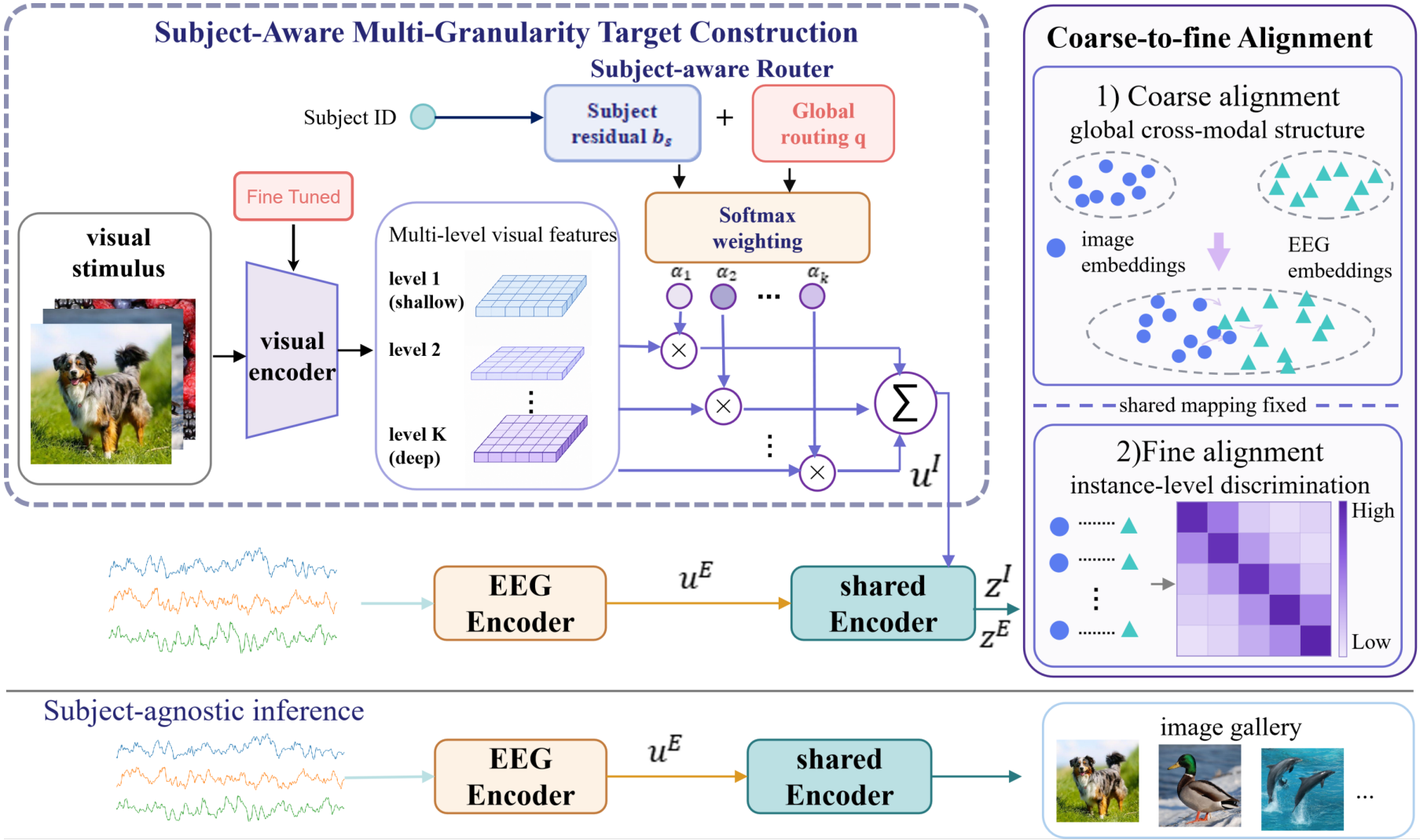
# Поиск изображений по записям ЭЭГ



# Промежуточные визуальные признаки



# Визуальная адаптация SAMGA



# Результаты поиска, %

| Метод | Метрика | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | Среднее S1–S10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Опубликованные результаты* | | | | | | | | | | | | |
| Shallow ViT-B/16 [5] | Top-1 | 18.3 | 23.7 | 7.4 | 17.8 | 14.1 | 12.1 | 14.4 | 15.0 | 17.6 | 22.7 | **16.3** |
| | Top-5 | 42.8 | 52.1 | 26.3 | 45.1 | 40.0 | 39.3 | 38.4 | 36.1 | 46.1 | 54.7 | **42.1** |
| Shallow InternViT [5] | Top-1 | 23.5 | 30.6 | 10.0 | 19.5 | 18.1 | 22.7 | 18.6 | 17.3 | 23.0 | 34.4 | **21.8** |
| | Top-5 | 53.2 | 60.4 | 28.1 | 48.3 | 45.2 | 49.8 | 46.0 | 46.1 | 54.8 | 62.0 | **49.4** |
| SAMGA InternViT [6] | Top-1 | 36.3 | 42.2 | 24.7 | 34.0 | 30.0 | 35.2 | 35.1 | 28.7 | 28.1 | 49.6 | **34.4** |
| | Top-5 | 69.8 | 71.7 | 50.7 | 66.7 | 64.3 | 67.7 | 61.0 | 59.5 | 57.0 | 79.4 | **64.8** |
| *Наше парное обучение SAMGA, без калибровки / cosine* | | | | | | | | | | | | |
| ViT-B/16 с LoRA | Top-1 | 47.0 | 38.0 | 22.0 | 33.0 | 28.0 | 38.0 | 30.0 | 30.5 | 26.0 | 51.0 | **34.4** |
| | Top-5 | 81.5 | 73.0 | 52.5 | 65.5 | 62.5 | 66.0 | 63.5 | 64.5 | 57.0 | 87.5 | **67.4** |
| Замороженный ViT-B/16 | Top-1 | 24.5 | 21.5 | 18.5 | 20.5 | 18.5 | 25.0 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 28.0 | **21.0** |
| | Top-5 | 54.0 | 53.0 | 50.0 | 50.5 | 41.5 | 54.0 | 45.5 | 42.0 | 40.5 | 64.5 | **49.6** |